

Sistema de Avaliacao Funcional

Documentacao Tecnica da Plataforma

avaliacaoFVN | FastAPI + React + MySQL + Docker

Versao: Junho 2026

1. Visao Geral.....	3
1.1 Stack Tecnologica	3
2. Perfis de Usuario	4
2.1 Hierarquia de Acesso	4
3. Funcoes de Usuario.....	5
3.1 Regra da Subcomissao	5
4. Fluxo de Cadastro de Usuarios (Wizard 3 Etapas).....	6
Etapa 1 — Funcoes.....	6
Etapa 2 — Usuarios	6
Etapa 3 — Vinculos (Servidor x Funcao).....	6
5. Modulos Administrativos	7
5.1 Servidores (/admin/servidores).....	7
5.2 Questionarios / Modelos de Avaliacao.....	7
5.3 Periodos de Avaliacao	8
6. Processo de Avaliacao.....	9
6.1 Tipos de Avaliacao	9
6.2 Vinculos de Avaliacao (vinculos_avaliacao)	9
6.3 Formularios de Avaliacao (formularios_avaliacao).....	9
6.4 Subcomissao Responsavel por Cargo.....	9
7. Telas do Avaliador (CHEFIA / SUBCOMISSAO / SERVIDOR)	10
7.1 Avaliacoes Pendentes (/avaliacoes/pendentes).....	10
7.2 Avaliacoes Recebidas (/avaliacoes/recebidas).....	10

7.3 Avaliacoes Realizadas (/avaliacoes/minhas)	10
8. Rotas do Sistema (Frontend)	11
9. Banco de Dados — Tabelas Principais	12
10. Regras de Negocio	13
11. Seguranca e Autenticacao	14

1. Visao Geral

O Sistema de Avaliacao Funcional (avaliacaoFVN) e uma plataforma web multi-tenant destinada a municipios que precisam conduzir processos estruturados de avaliacao de desempenho de servidores publicos. O sistema automatiza a geracao, distribuicao e coleta de formularios de avaliacao para tres avaliadores distintos: o proprio servidor (autoavaliacao), sua chefia imediata e uma subcomissao de avaliacao.

1.1 Stack Tecnologica

Camada	Tecnologia
Backend	FastAPI (Python) + SQLAlchemy (async) + Alembic
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite + TanStack Query + Tailwind CSS
Banco de Dados	MySQL 8 (via Docker)
Autenticacao	JWT (Bearer token)
Tarefas Assincronas	Celery (geracao de PDFs)
Infraestrutura	Docker / Docker Compose

2. Perfis de Usuario

O sistema possui cinco perfis de acesso. Cada perfil define o escopo de acoes e telas disponiveis apos o login. A tabela abaixo descreve cada perfil:

Perfil	Descricao
SUPER_ADMIN	Acesso total a todos os municipios. Gerencia a plataforma globalmente.
ADMINISTRADOR	Gerencia um unico municipio: servidores, usuarios, questionarios e periodos.
CHEFIA	Superior imediato. Avalia os servidores que estao sob sua chefia direta.
SUBCOMISSAO	Login unico compartilhado por todos os membros de uma subcomissao. Avalia servidores em consenso.
SERVIDOR	Servidor publico avaliado. Realiza sua propria autoavaliacao.

2.1 Hierarquia de Acesso

- SUPER_ADMIN gerencia todos os municipios e pode criar ADMINISTRADORES.
- ADMINISTRADOR so acessa e gerencia o proprio municipio.
- CHEFIA e SUBCOMISSAO so acessam telas de avaliacao (nao tem acesso administrativo).
- SERVIDOR so acessa a propria autoavaliacao e seus resultados.

3. Funcoes de Usuario

A tabela funcoes_usuario permite que cada municipio configure suas proprias funcoes, associando-as a um perfil_base (CHEFIA, SUBCOMISSAO ou ADMINISTRADOR). Isto garante flexibilidade para diferentes organogramas municipais.

Funcao (exemplo)	perfil_base	Comportamento
Chefia	CHEFIA	Usuario criado manualmente na Etapa 2
SubComissao Fundamental	SUBCOMISSAO	Usuario compartilhado gerado automaticamente
SubComissao Media e Tecnica	SUBCOMISSAO	Usuario compartilhado gerado automaticamente
SubComissao Superior	SUBCOMISSAO	Usuario compartilhado gerado automaticamente

3.1 Regra da Subcomissao

- Ao cadastrar uma funcao com perfil_base = SUBCOMISSAO, o sistema cria automaticamente um unico usuario compartilhado.
- O email do usuario e gerado automaticamente no formato: nomefuncao@sistema.local.
- A senha e gerada aleatoriamente e exibida uma unica vez na tela (nao e possivel recupera-la; somente resetar).
- Nao e possivel criar manualmente um segundo usuario para a mesma funcao SUBCOMISSAO.
- Todos os servidores membros da subcomissao utilizam este login unico para avaliar em consenso.

4. Fluxo de Cadastro de Usuarios (Wizard 3 Etapas)

O cadastro de usuarios e feito em um wizard de 3 etapas acessivel em /admin/cadastro-usuarios. O fluxo e sequencial e guia o administrador desde a configuracao das funcoes ate a atribuicao de membros.

Etapa 1 — Funcoes

- Administrador cadastra as funcoes do municipio (ex: Chefia, SubComissao Fundamental).
- Para funcoes SUBCOMISSAO: o usuario compartilhado e criado automaticamente.
- A tela exhibe o email do login compartilhado de cada subcomissao cadastrada.
- A senha gerada e exibida uma unica vez em um modal — deve ser anotada.

Etapa 2 — Usuarios

- Cadastro de usuarios de login manual para funcoes do tipo CHEFIA ou ADMINISTRADOR.
- Funcoes SUBCOMISSAO nao aparecem nesta etapa (sao gerenciadas automaticamente na Etapa 1).
- E possivel editar o e-mail e a senha de usuarios existentes pelo botao de edicao.
- E possivel ativar/desativar usuarios (acesso bloqueado sem exclusao de dados).

Etapa 3 — Vinculos (Servidor x Funcao)

- Vincula servidores as funcoes cadastradas (ex: Maria Aparecida -> SubComissao Fundamental).
- Um servidor pode ser vinculado a mais de uma funcao simultaneamente.
- Este vinculo define a lista de membros de cada subcomissao e de cada chefia.
- Os vinculos sao usados tanto para rastrear membros quanto para determinar quem avalia quem.

5. Modulos Administrativos

5.1 Servidores (/admin/servidores)

Os servidores publicos sao importados via planilha Excel. O sistema processa a planilha e cria automaticamente os registros no banco.

Campo	Descricao
nome	Nome completo do servidor
matricula	Matricula funcional (usada como senha padrao de acesso)
CPF	CPF para identificacao unica
cargo	Cargo e nivel (FUNDAMENTAL, MEDIO, SUPERIOR, COMISSAO)
lotacao	Setor/departamento de lotacao
vinculo	Tipo de vinculo empregaticio
grau_instrucao	Escolaridade do servidor
data_admissao	Data de ingresso no servico publico
email	Email funcional (usado como login do servidor)
telefone	Telefone de contato

Ao importar a planilha, o sistema cria automaticamente um usuario com perfil SERVIDOR para cada linha: login = email do servidor, senha = matricula.

5.2 Questionarios / Modelos de Avaliacao

Os modelos de avaliacao sao questionarios criados pelo administrador. Cada modelo define o conjunto de perguntas, tipos de resposta, pesos e visibilidade por perfil.

Tipo	Descricao
MULTIPLA_ESCOLHA	Opcoes predefinidas com pesos configurados
ESCALA_1_5	Escala numerica de 1 a 5
SIM_NAO	Resposta booleana Sim/Nao
TEXTO_LIVRE	Campo de texto aberto (nao pontua)

Cada pergunta pode ter as seguintes flags de visibilidade:

- apenas_autoavaliacao: exibida somente na autoavaliacao do servidor.
- apenas_superior: exibida somente para a chefia imediata.
- apenas_subcomissao: exibida somente para o usuario da subcomissao.

O modelo tambem pode ser configurado para ser utilizado em um ou mais dos tres tipos de formulario:

- para_autoavaliacao: formularios de autoavaliacao.
- para_superior_imediato: formularios da chefia.
- para_subcomissao: formularios da subcomissao.

5.3 Periodos de Avaliacao

- Status: PLANEJADO -> ATIVO -> ENCERRADO.
- Cada periodo esta associado a um modelo de avaliacao.
- Ao ativar um periodo, o sistema gera automaticamente os formularios para todos os vinculos de avaliacao existentes.
- Um periodo so pode ser encerrado quando todos os formularios forem finalizados.

6. Processo de Avaliacao

6.1 Tipos de Avaliacao

Para cada servidor avaliado em um periodo, sao gerados ate 3 formularios de avaliacao, um por tipo:

Tipo	Quem preenche
AUTOAVALIACAO	O proprio servidor avaliado
SUPERIOR_IMEDIATO	A chefia direta do servidor (perfil CHEFIA)
SUBCOMISSAO	O usuario compartilhado da subcomissao correspondente ao nivel do cargo

6.2 Vinculos de Avaliacao (vinculos_avaliacao)

A tabela vinculos_avaliacao e a tabela central do processo. Ela registra o relacionamento entre o servidor avaliado, sua chefia e o modelo/periodo da avaliacao:

- servidor_avaliado_id: o servidor que sera avaliado.
- chefia_servidor_id: a chefia direta do servidor.
- modelo_avaliacao_id: o questionario utilizado.
- periodo_avaliacao_id: o periodo de avaliacao vigente.
- Status do vinculo: PENDENTE -> EM_ANDAMENTO -> FINALIZADA.

Quando todos os formularios de um vinculo sao finalizados, o vinculo e marcado automaticamente como FINALIZADO.

6.3 Formularios de Avaliacao (formularios_avaliacao)

- Cada vinculo gera ate 3 formularios (autoavaliacao + superior + subcomissao).
- Status do formulario: PENDENTE -> EM_ANDAMENTO -> FINALIZADA.
- Campos especiais: observacoes, sugestoes de melhoria, uso_alcool_drogas (boolean — visivel apenas para subcomissao), pontuacao_total.
- Formularios finalizados geram PDF assincronamente via Celery.

6.4 Subcomissao Responsavel por Cargo

A subcomissao que avalia um servidor e determinada pelo nivel do cargo dele:

Nivel do Cargo	Subcomissao Responsavel
FUNDAMENTAL	SubComissao Fundamental
MEDIO / TECNICO	SubComissao Media e Tecnica
SUPERIOR	SubComissao Superior
COMISSAO	Definido conforme configuracao do municipio

7. Telas do Avaliador (CHEFIA / SUBCOMISSAO / SERVIDOR)

7.1 Avaliacoes Pendentes (/avaliacoes/pendentes)

Lista os formularios com status PENDENTE ou EM_ANDAMENTO que o usuario logado deve preencher. O usuario clica em um formulario para iniciar ou continuar o preenchimento.

7.2 Avaliacoes Recebidas (/avaliacoes/recebidas)

Exibe os formularios que o usuario logado recebeu como avaliado — ou seja, os resultados das avaliacoes feitas sobre ele. O servidor ve sua propria pontuacao e observacoes registradas.

7.3 Avaliacoes Realizadas (/avaliacoes/minhas)

Historico de todos os formularios que o usuario ja preencheu como avaliador, filtrado apenas pelos que estao com status FINALIZADA. Serve como registro auditavel das avaliacoes submetidas.

8. Rotas do Sistema (Frontend)

A tabela abaixo lista as rotas disponiveis na aplicacao frontend, os perfis com acesso e a finalidade de cada tela:

Rota	Perfis com acesso	Descricao
/dashboard	Todos	Painel inicial
/admin/municipios	SUPER_ADMIN	Gestao de municipios
/admin/servidores	SUPER_ADMIN, ADMIN	Importacao e gestao de servidores
/admin/cadastro-usuarios	SUPER_ADMIN, ADMIN	Wizard 3 etapas: Funcoes, Usuarios, Vinculos
/admin/questionarios	SUPER_ADMIN, ADMIN	Criacao e edicao de modelos de avaliacao
/admin/periodos	SUPER_ADMIN, ADMIN	Gestao de periodos de avaliacao
/admin/logs	SUPER_ADMIN, ADMIN	Logs de auditoria
/avaliacoes/pendentes	CHEFIA, SUB, SERVIDOR	Formularios pendentes para preencher
/avaliacoes/recebidas	CHEFIA, SUB, SERVIDOR	Resultado das avaliacoes recebidas pelo usuario
/avaliacoes/minhas	CHEFIA, SUB, SERVIDOR	Historico de avaliacoes realizadas (finalizadas)
/avaliacoes/:id/preencher	CHEFIA, SUB, SERVIDOR	Preenchimento de formulario de avaliacao

9. Banco de Dados — Tabelas Principais

O banco de dados MySQL utiliza SQLAlchemy com migracao via Alembic. A tabela abaixo descreve as principais entidades:

Tabela	Descricao
municipios	Multi-tenant: cada municipio isola seus dados
usuarios	Contas de acesso (todos os perfis)
servidores	Cadastro dos servidores publicos (importado via Excel)
funcoes_usuario	Funcoes configuradas por municipio (CHEFIA, SUBCOMISSAO)
servidor_funcao	M:N — vincula servidores a funcoes (membros da subcomissao/chefia)
cargos	Nivel: FUNDAMENTAL, MEDIO, SUPERIOR, COMISSAO
modelos_avaliacao	Questionarios com perguntas e pesos configurados
perguntas_avaliacao	Perguntas do questionario (com flags de visibilidade por perfil)
opcoes_pergunta_avaliacao	Opcoes de resposta para perguntas de multipla escolha
periodos_avaliacao	Periodos com status PLANEJADO/ATIVO/ENCERRADO
vinculos_avaliacao	Registra quem avalia quem em cada periodo
formularios_avaliacao	Formularios gerados por vinculo (ate 3 por servidor/periodo)
respostas_avaliacao	Respostas individuais por pergunta/formulario
documentos_gerados	PDFs gerados assincronamente via Celery
logs_sistema	Auditoria de todas as acoes do sistema
notificacoes	Notificacoes enviadas aos usuarios

10. Regras de Negocio

As regras a seguir governam o comportamento do sistema e devem ser validadas antes de qualquer alteracao de requisitos:

1. Isolamento por municipio: dados de diferentes municipios nunca se cruzam. Toda query e filtrada por `municipio_id`.
2. Login unico de subcomissao: todos os membros usam o mesmo usuario/senha para avaliar em consenso. Este usuario e gerado automaticamente.
3. Determinacao da subcomissao por cargo: a subcomissao avaliadora e determinada pelo nivel do cargo do servidor avaliado, nao por escolha manual.
4. Servidor membro de subcomissao: um servidor pode pertencer a uma subcomissao (via `servidor_funcao`) e simultaneamente ser avaliado por ela.
5. Senha padrao do servidor: ao importar a planilha, a senha do usuario `SERVIDOR` e a matricula funcional. O servidor pode alterar depois.
6. Geracao de PDF assincrona: formularios finalizados disparam uma tarefa Celery para gerar o PDF. O PDF e armazenado na tabela `documentos_gerados`.
7. Auditoria completa: todas as acoes (criacao, alteracao, mudanca de status) sao registradas em `logs_sistema` com usuario, data e descricao.
8. Campo `uso_alcool_drogas`: campo booleano opcional no formulario, exibido exclusivamente para o avaliador do tipo `SUBCOMISSAO`.
9. Finalizacao automatica do vinculo: quando todos os formularios de um vinculo sao finalizados, o vinculo e automaticamente marcado como `FINALIZADO`.
10. Senha `SUBCOMISSAO` exibida uma unica vez: nao e possivel recuperar a senha gerada. O administrador deve resetar e comunicar aos membros se perdida.

11. Seguranca e Autenticacao

- Autenticacao via JWT Bearer Token (expiracao configuravel).
- Senhas armazenadas com hash bcrypt (get_password_hash).
- Middleware de autenticacao valida token em todas as rotas protegidas.
- Senhas geradas automaticamente usam secrets.token_urlsafe(10).
- Controle de acesso por perfil: endpoints retornam 403 se o perfil nao tem permissao.
- Escopo por municipio: ADMINISTRADOR so ve dados do proprio municipio (filtro em todas as queries).

Fim do Documento

Este documento foi gerado automaticamente com base na implementacao atual do sistema avaliacaoFVN.